UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Guía Práctica de Laboratorio

Laboratorio 02
“Auditoria Móvil”

Que se presenta para el curso:
“Auditoría de sistemas”

Docente:
Dr. Oscar Juan Jimenez Flores

Alumno:
Jerson Roni Chambi Cori

TACNA – PERÚ
2026

Índice General

Introducción..... 3
1. Información sobre el evento práctico.....4
1.1. Título del evento práctico..... 4
Laboratorio 02. Auditoría Móvil..... 4
1.2. Objetivos..... 4
1.3. Tiempo de duración (horas)..... 4
1.4. Resultados de Aprendizaje (RA).....4
1.5. Recursos (Equipos, materiales, programas y otros)..... 4
2. Procedimiento o Metodología.....5
3. Conclusiones..... 10
4. Referencias Bibliográficas..... 10

Introducción

La auditoría de seguridad en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es un proceso sistemático y estructurado que evalúa la eficacia y la integridad de los controles de seguridad implementados en una organización.

Su objetivo principal es identificar vulnerabilidades, asegurar el cumplimiento de políticas y normas, y verificar que los sistemas de TIC protejan adecuadamente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Durante una auditoría de seguridad en TIC, se examinan diversos aspectos, como la configuración de hardware y software, los controles de acceso, las políticas de seguridad, los procedimientos de respaldo y recuperación, y la gestión de incidentes. Además, se evalúan las prácticas de gestión de riesgos y el cumplimiento de normativas y estándares relevantes.

El objetivo de este laboratorio es realizar una auditoría de seguridad, analizar los posibles riesgos asociados y proponer controles.

Guía de Laboratorio Nº 03 "Auditoria de seguridad y hallazgos"

1. Información sobre el evento práctico

1.1. Título del evento práctico

Laboratorio 02. Auditoría Móvil

1.2. Objetivos

- Identificar los elementos que participan en la Auditoría de seguridad.
- Analizar los posibles riesgos asociados.
- Proponer controles efectivos para minimizar el riesgo asociado.

1.3. Tiempo de duración (horas)

06 horas académicas

1.4. Resultados de Aprendizaje (RA)

[AG-I02] Ética
[AG-I04] Comunicación
[AG-I07] Conocimientos de Ingeniería
[AG-I08] Análisis de Problemas
[AG-I09] Diseño y Desarrollo de Soluciones
[AG-I11] Uso de Herramientas

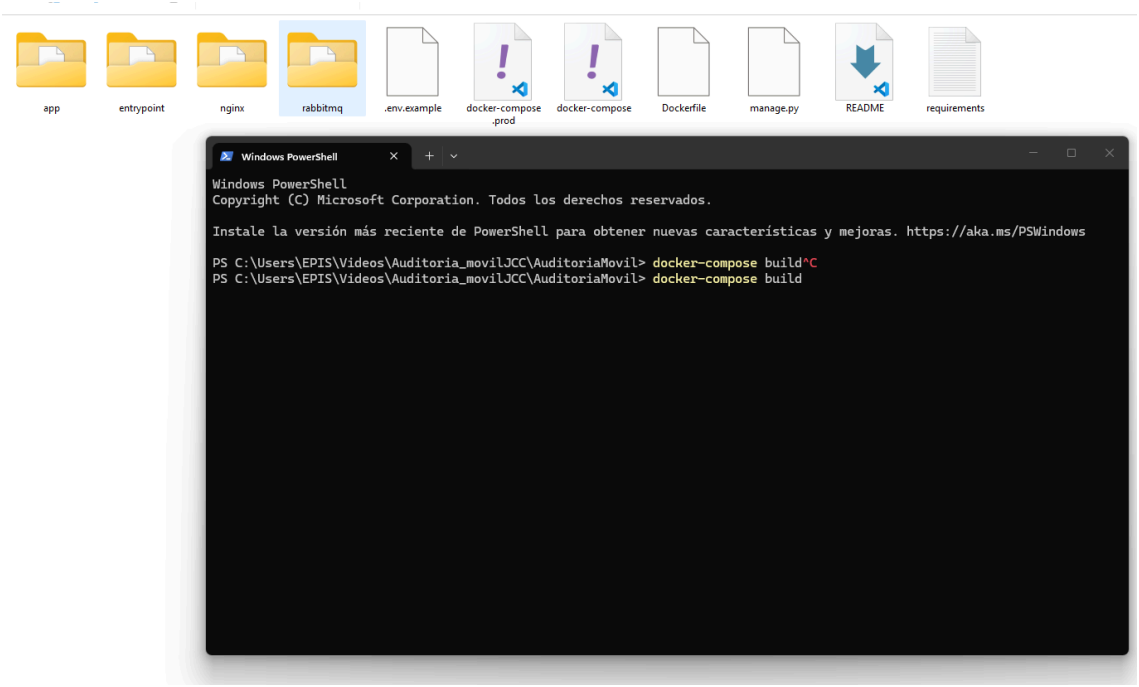
1.5. Recursos (Equipos, materiales, programas y otros)

- Computador con S.O.
- Descargar e instalar repositorio GIT

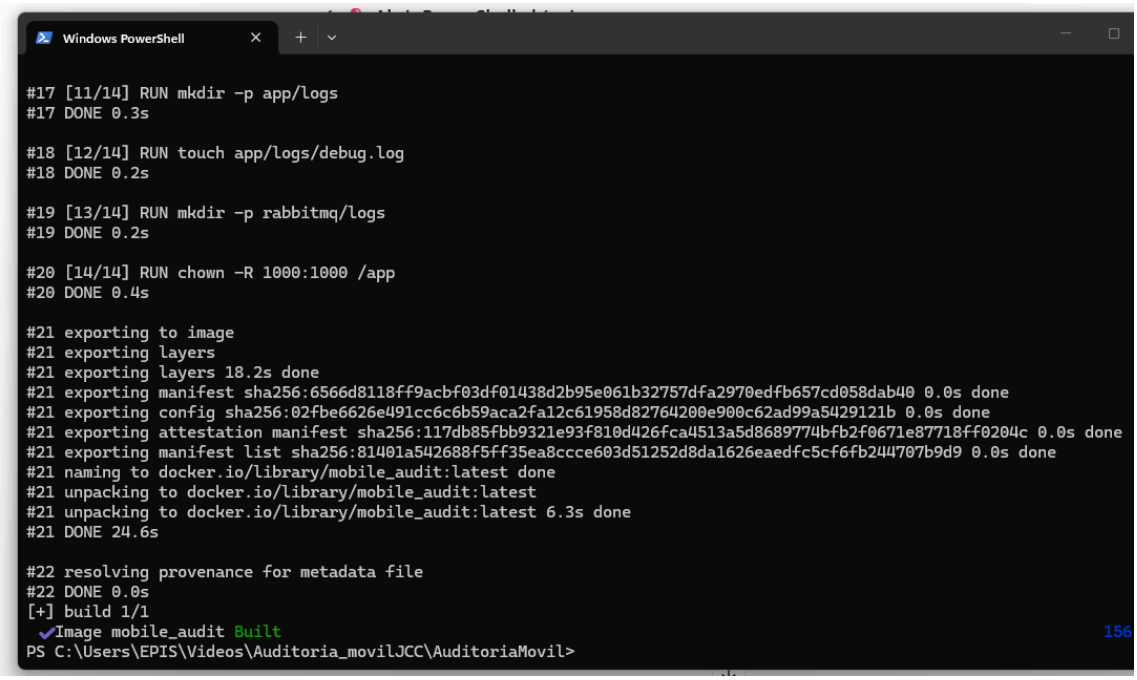
  https://github.com/OscarJimenezFlores/CursoAuditoria/tree/main/AuditoriaMovil

2. Procedimiento o Metodología

- Dentro de la carpeta del proyecto ejecutamos el siguiente comando.



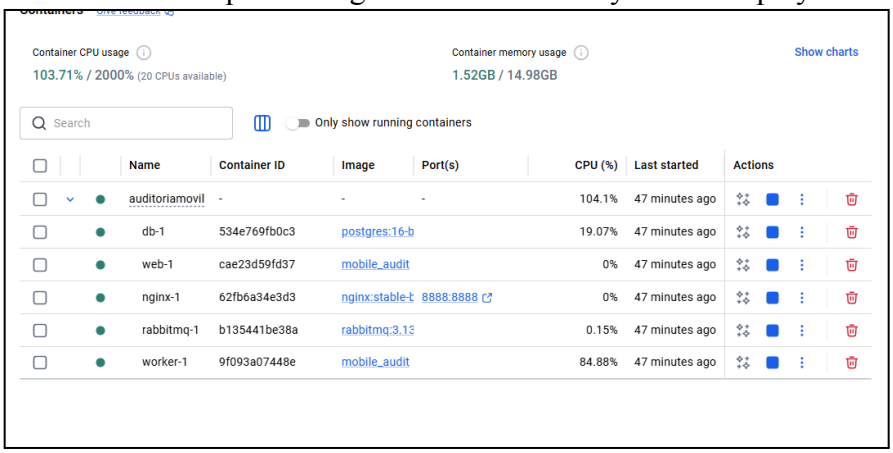
- Al finalizar el comando mostrara un mensaje como el siguiente.



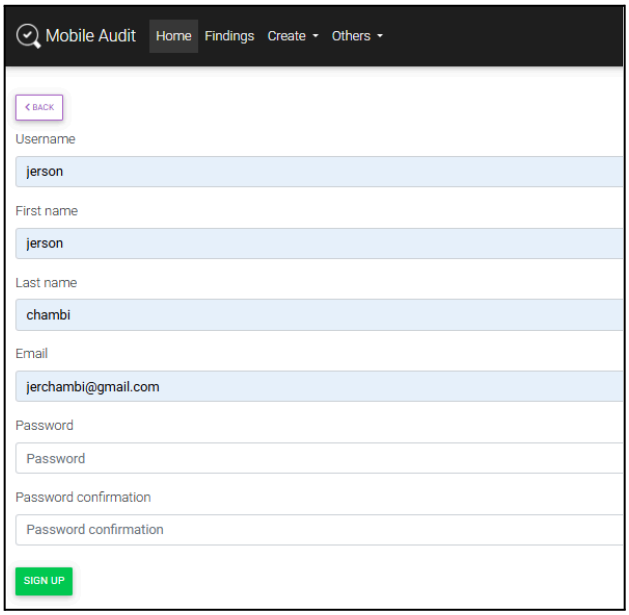
- Luego ejecutar el comando: docker-compose up

```
#22 resolving provenance for metadata file
#22 DONE 0.0s
[+] build 1/1
 ✔Image mobile_audit Built                                                                    156.0s
PS C:\Users\EPIS\Videos\Auditoria_movilJCC\AuditoriaMovil> docker-compose up
time="2026-04-01T15:43:29-05:00" level=warning msg="C:\\Users\\EPIS\\Videos\\Auditoria_movilJCC\\AuditoriaMovil\\docker-
compose.yaml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 47/47
 ✔Image rabbitmq:3.13.0-management@sha256:ba406c7daaef53b59c92a13db37a27d0425579a40c59266d10022a40a8ba... Pulled  18.2s
 ✔Image nginx:stable-bullseye@sha256:ee187e563496b690edaab157f89db924cd35fab42631309f4d62957baecf7d6c     Pulled  17.4s
 ✔Image postgres:16-bullseye@sha256:7174d2a352ad138906e3dc4a28a5d11b5a158180e9bff80beed8c8cc346f874c      Pulled  19.6s
 ✔Network auditoriamovil_default                                                                          Created 0.0s
 ✔Volume auditoriamovil_db-data                                                                           Created 0.0s
 ✔Container auditoriamovil-db-1                                                                           Created 0.4s
 ✔Container auditoriamovil-web-1                                                                          Created 0.1s
 ✔Container auditoriamovil-rabbitmq-1                                                                     Created 0.1s
 ✔Container auditoriamovil-nginx-1                                                                        Created 0.1s
 ✔Container auditoriamovil-worker-1                                                                       Created 0.1s
```

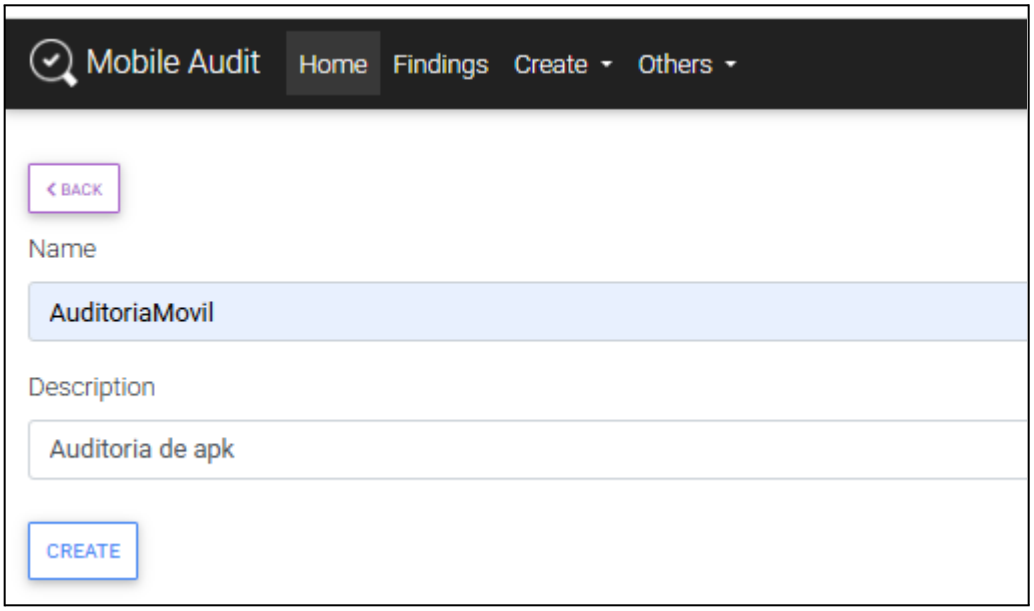
- En caso de que no cargue abrimos docker y le damos play.



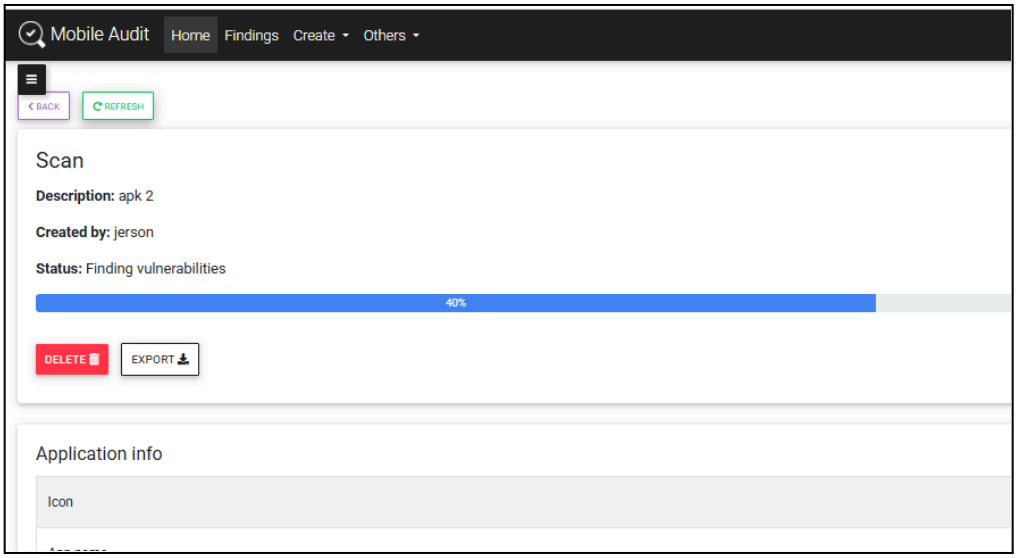
- Al terminar Abrimos el navegador y vamos a: http://localhost:8888/
- Nos registramos.



- Creamos un nuevo proyecto .



- Agregamos una apk a analizar y comenzará en escaneo luego de darle upload.



- Subimos otra apk y también le damos a upload para escanear.

Scan

Description: auditoria calculadora

Created by: jerson

Status: Finished

100 %

DELETE EXPORT

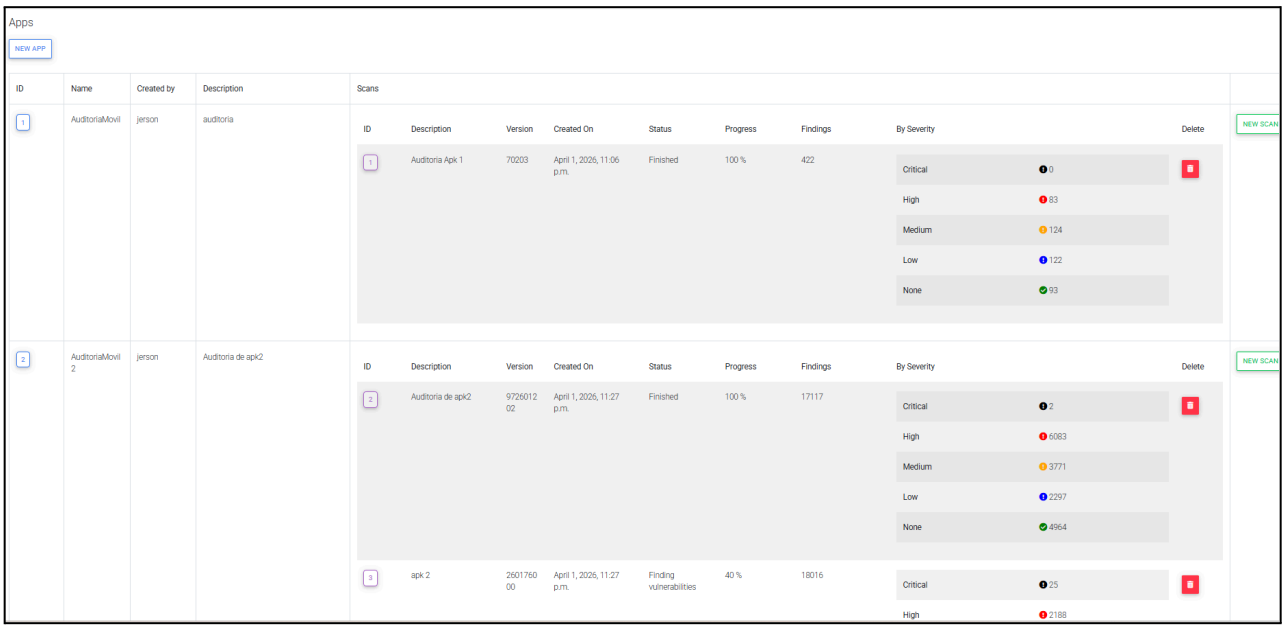
Application info

Icon	
App name	Calculator
Package	com.flatfish.cal.privacy
Version name	3.5.17.4
Version code	30517004
Min version	19
Max version	None
Target version	30
Effective version	30
File size	34119427
md5	ee9e5cccb1009d878e83ac534cc0a4e7

- Los resultados obtenidos del escaneo son similares a esta tabla.

ID	Name	Type	Severity	Status
1	com.s.launcher.permission.READ_SETTINGS	Other	High	
2	android.permission.VIBRATE	Normal	Low	
3	android.permission.WRITE_SOCIAL_STREAM	Normal	Medium	
4	com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE	Other	High	
5	android.permission.READ_CALENDAR	Dangerous	High	
6	android.permission.READ_PROFILE	Dangerous	High	
7	android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	Dangerous	High	
8	com.samsung.svoice.sync.READ_DATABASE	Other	High	
9	com.android.alarm.permission.SET_ALARM	Other	High	
10	android.permission.READ_SYNC_STATS	Normal	Low	
11	com.samsung.android.providers.context.permission.WRITE_RECORD_AUDIO	Other	High	
12	android.permission.WRITE_CALENDAR	Dangerous	High	
13	com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	Other	High	
14	com.google.android.providers.talk.permission.WRITE_ONLY	Other	High	
15	android.permission.BROADCAST_STICKY	Normal	Low	
16	android.permission.READ_CLIPS	Other	High	
17	android.permission.USE_CREDENTIALS	Dangerous	High	

- Al finalizar podemos ver las apps que hemos escaneado y el resultado resumen de lo obtenido.



URL del github: https://github.com/JersonCh/Auditoria_movilJCC.git

Apks analizadas:

- Magistv
- Calculator

3. Conclusiones

En base al laboratorio desarrollado, sobre auditoría de seguridad, y particularmente en la extracción de evidencias u obtención de hallazgos, es impotante reconocer los riesgos asociados en torno al caso y determinar los controles necesarios para minimizar el riesgo de exfiltrado de documentos privados de la organización.

4. Referencias Bibliográficas

- Calder, A., & Watkins, S. (2015). IT Governance: An International Guide to Data Security and ISO27001/ISO27002. Kogan Page.
- Orebaugh, A., Ramirez, D., Beale, J., & Wright, J. (2006). Wireshark & Ethereal Network Protocol Analyzer Toolkit. Syngress.
- Stallings, W., & Brown, L. (2018). Computer Security: Principles and Practice (4th ed.). Pearson.
- Weaver, A. C. (2013). Computer Security: A Hands-on Approach. CRC Press.

AlphaCloud

- Del Peso, E., Del Peso, M., & Piattini, M. (2008). Auditoría de tecnologías y sistemas de información. Rama. ISBN 9788499646039.